Informe 2: Estructuración
Proyecto Civil

Profesor:
Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:
Bernardo Caprile
Pedro Valenzuela
Felipe Vicencio
Lukas Wolff

6 de mayo de 2026

Índice

1. Información General del Edificio y Parámetros Sísmicos **2**
1.1. Antecedentes Generales 2
1.2. Parámetros Sísmicos de Diseño 2
1.3. Espectro de Diseño 2
1.4. Resumen de Resultados del Prediseño Sísmico 3

2. Masas y pesos sísmicos **3**

3. Factores R y R_0 **4**

4. Coeficientes Sísmicos Máximo y Mínimo **4**
4.1. Coeficiente Sísmico Mínimo 4
4.2. Coeficiente Sísmico Máximo 4

5. Cálculo del Factor de Corrección R^* para Sismo en X e Y **4**

6. Indicador de acoplamiento **7**

1. Información General del Edificio y Parámetros Sísmicos

El proyecto corresponde al análisis y diseño estructural de un edificio residencial ubicado en Antofagasta, Chile, ajustado a la normativa sísmica vigente.

1.1. Antecedentes Generales

- **Ubicación:** Antofagasta, Chile.
- **Uso:** Habitacional (Residencial).
- **Categoría de Ocupación:** Categoría II — Estructuras de ocupación normal, según NCh433 [1].
- **Zonificación Sísmica:** Zona 3 (Alta sismicidad costera).

1.2. Parámetros Sísmicos de Diseño

Los parámetros sísmicos de diseño, determinados según la norma NCh433 [1] y el DS N°61, se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros sísmicos de diseño según NCh433 y DS N°61.

Parámetro	**Valor**
Zona sísmica	Zona 3
Tipo de suelo	Tipo A
Aceleración efectiva máxima A_0	$0{,}40\,g$
Período característico del suelo T_0	0,20 s
Factor de amplificación del suelo S	0,9
Categoría de Ocupación	II
Factor de importancia I	1,0
Sistema estructural	Muros de corte de hormigón armado
Factor de modificación de respuesta R_0	11
Factor de modificación de respuesta R	7

1.3. Espectro de Diseño

En la Figura 1 se presenta el espectro de diseño elástico obtenido según NCh433 [1], considerando los parámetros de la Tabla 1.

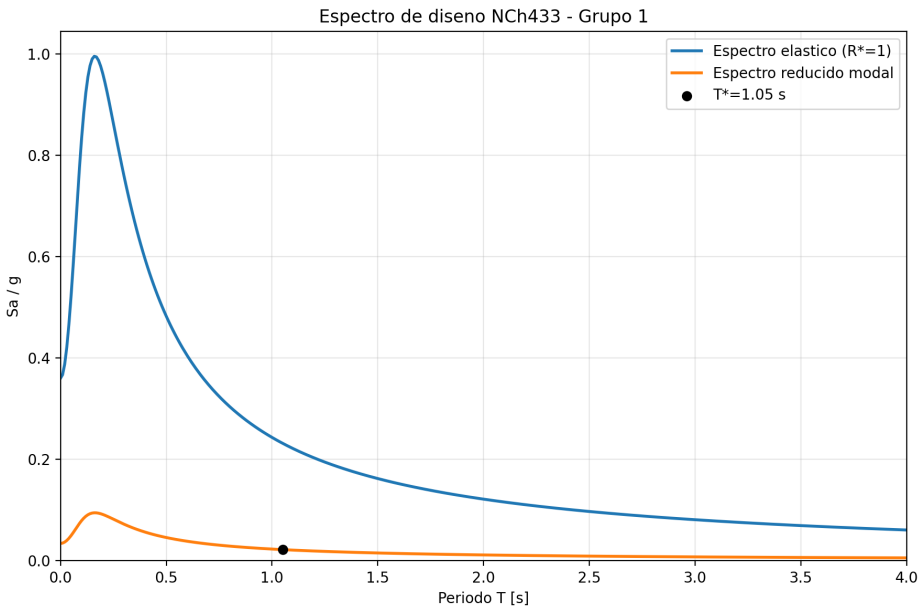

Figura 1: Espectro de diseño elástico según NCh433.

1.4. Resumen de Resultados del Prediseño Sísmico

A modo de referencia, la Tabla 2 presenta los principales resultados del prediseño sísmico del edificio, los cuales serán contrastados con los obtenidos del modelo en secciones posteriores.

Cuadro 2: Resultados del prediseño sísmico.

Parámetro	**Valor**
Peso sísmico del edificio P	8.766,65 tonf
Período aproximado T	1,05 s
Factor de reducción modificado R^*	10,51
Coeficiente sísmico calculado C	0,0269
Coeficiente sísmico utilizado $C_{\text{mín}}$	0,10
Corte basal mínimo $Q_{\text{mín}}$	526 tonf
Corte basal máximo $Q_{\text{máx}}$	1.104,6 tonf
Corte basal de prediseño Q	526 tonf

2. Masas y pesos sísmicos

Para el análisis sísmico, es fundamental determinar las masas y pesos sísmicos del edificio. Estos se calculan considerando las cargas permanentes (peso propio de la estructura) y porcentajes de las sobrecargas de la estructura. Este parámetro se obtiene de ETABS. Es importante destacar, que para obtener un valor correcto del peso sísmico, en el apartado *Mass source* se ocupa un factor de 1.0 para las cargas permanentes y un factor de 0.25 para las sobrecargas. Luego, al correr el modelo, se obtiene un peso sísmico total de:

$$P = 7.660{,}05 \text{ tonf} \tag{1}$$

En cuanto al peso total del edificio, se obtienen los siguientes valores:

$$P_{\text{propio}} = 8218 \text{ tonf} \tag{2}$$

$$P_{\text{sobrecargas}} = 2093 \text{ tonf} \tag{3}$$

3. Factores R y R_0

Para determinar los factores R_0 y R correspondientes al sistema estructural del edificio, se recurre a la Tabla 5.1 de la norma NCh433 [1], la cual especifica dichos valores en función del material y del sistema resistente a las cargas sísmicas. Dado que el sistema estructural corresponde a muros de corte de hormigón armado, los factores a utilizar son:

$$R = 7 \qquad R_0 = 11 \tag{4}$$

4. Coeficientes Sísmicos Máximo y Mínimo

Previo al análisis sísmico, la norma NCh433 [1] establece rangos admisibles para el coeficiente sísmico C. A continuación se determinan el valor mínimo y máximo permitidos.

4.1. Coeficiente Sísmico Mínimo

Según el artículo 6.2.3.1 de la norma NCh433 [1], el coeficiente sísmico no puede ser inferior a:

$$C_{\text{mín}} = \frac{A_0 \cdot S \cdot I}{6} = \frac{0{,}40 \cdot 0{,}9 \cdot 1{,}0}{6} = 0{,}060 \tag{5}$$

4.2. Coeficiente Sísmico Máximo

Según el artículo 6.2.3.2 de la norma NCh433 [1], el coeficiente sísmico máximo se determina como:

$$C_{\text{máx}} = 0{,}35 \cdot S \cdot A_0 \cdot I = 0{,}35 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}40 \cdot 1{,}0 = 0{,}126 \tag{6}$$

Por lo tanto, el coeficiente sísmico de diseño debe satisfacer:

$$0{,}060 \leq C \leq 0{,}126 \tag{7}$$

El valor de $C = 0{,}10$ se encuentra dentro del rango admisible, siendo consistente con lo indicado en la Tabla 1, y será el utilizado en el análisis sísmico.

5. Cálculo del Factor de Corrección R^* para Sismo en X e Y

Con los valores determinados en las secciones anteriores, se procede a calcular el factor de reducción de la fuerza sísmica R^*, mediante la expresión (6-10) de la norma NCh433 [1]:

$$R^* = \frac{T^*}{0{,}1 \cdot T_0 + \dfrac{T^*}{R_0}} \tag{8}$$

donde T^* corresponde al período del modo con mayor masa traslacional equivalente, y T_0 es el período característico del suelo definido en la Tabla 1.

Para determinar T^*, se ejecutó el modelo en ETABS, obteniéndose los períodos de vibración indicados en la Tabla 3.

Cuadro 3: Períodos de los modos de vibración obtenidos en ETABS.

Modo	**Eje traslacional**	**Período (s)**
1	Torsional	1,251
2	Eje X	1,140
3	Eje Y	0,853

Para el análisis se consideran los modos 2 y 3, correspondientes a los ejes X e Y respectivamente. El R^* se calcula para cada dirección:

- **Modo 2 (Eje X):**

$$R_X^* = \frac{1{,}14}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \dfrac{1{,}14}{11}} = 10{,}609 \tag{9}$$

- **Modo 3 (Eje Y):**

$$R_Y^* = \frac{0{,}853}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \dfrac{0{,}853}{11}} = 10{,}217 \tag{10}$$

Dado que en ETABS el espectro se ingresa mediante el inverso de R^*, los factores a utilizar son:

$$\frac{1}{R_X^*} = \frac{1}{10{,}609} = 0{,}0943 \qquad \frac{1}{R_Y^*} = \frac{1}{10{,}217} = 0{,}0979 \tag{11}$$

Con estos factores ingresados en los espectros respectivos, se obtienen los cortes basales de la Tabla 4.

Cuadro 4: Corte basal inicial por dirección.

Dirección	**Corte basal (tonf)**
X	160,34
Y	201,92

Comparando con los cortes mínimos exigidos por NCh433 [1], se verifica que ambos valores se encuentran por debajo del mínimo requerido de 766,05 tonf. Por lo tanto, se ajusta el R^* para cumplir con la norma, utilizando la siguiente expresión:

$$R^*_{\text{ajustado}} = \frac{Q_0}{Q_{\text{norma}}} \cdot R^*_{\text{calculado}} \tag{12}$$

donde Q_0 es el corte basal obtenido del modelo, Q_{norma} es el corte basal mínimo exigido por la norma y $R^*_{\text{calculado}}$ es el factor determinado previamente. Aplicando para cada dirección:

- **Eje X:**

$$R_X^* = \frac{160{,}34}{766{,}05} \cdot 10{,}609 = 2{,}22 \tag{13}$$

- **Eje Y:**

$$R_Y^* = \frac{201{,}92}{766{,}05} \cdot 10{,}217 = 2{,}69 \tag{14}$$

Ingresando los nuevos factores en ETABS, se obtienen los cortes basales definitivos de la Tabla 5, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en NCh433 [1].

Cuadro 5: Corte basal definitivo por dirección con R^* ajustado.

Dirección	**Corte basal (tonf)**
X	766,06
Y	765,99

6. Indicador de acoplamiento

Referencias

[1] Instituto Nacional de Normalización. NCh433:1996 Mod.2009 - Diseño sísmico de edificios. Norma chilena, INN, Santiago, Chile, 2009.